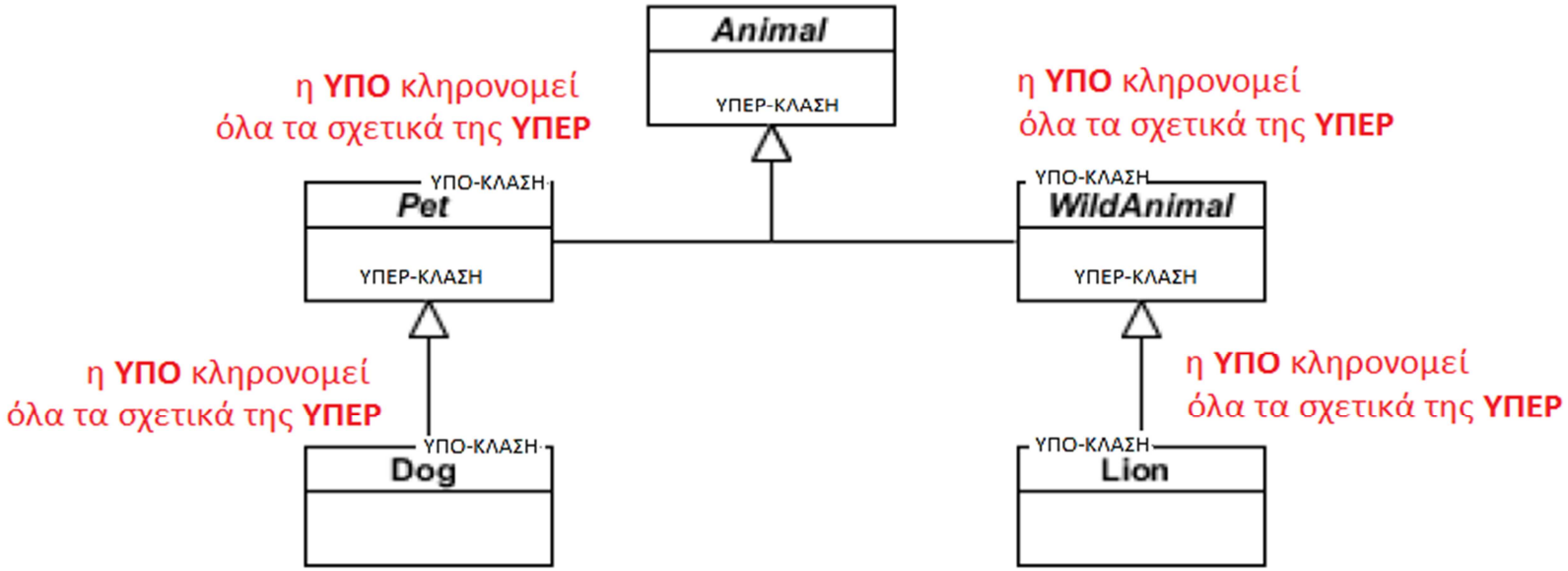
Η ΕΝΝΟΙΑ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ - Polymorphism

ΣΤΗΝ C++



Κάθε αντικείμενο μιας ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗΣ είναι συμβατό ως αντικείμενο και με την ΥΠΕΡ-ΚΛΑΣΗ του. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να καταχωρίσουμε αντικείμενα που έχουν δηλωθεί στην ΥΠΕΡ-ΚΛΑΣΗ, σαν αντικείμενα της ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗΣ.

Αν μια ΥΠΕΡ-ΚΛΑΣΗ και μια ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗ έχουν μια κοινή μέθοδο, (δηλαδή μια μέθοδος επανα-ορίζεται), υπάρχει το ερώτημα, ποια μέθοδος ενεργοποιείται όταν καλείται η κοινή μέθοδος για ένα αντικείμενο μιας ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗΣ που είναι όμως συμβατό ως αντικείμενο και με την ΥΠΕΡ-ΚΛΑΣΗ του.

Την απάντηση την δίνει η έννοια <u>πολυμορφισμός της γλώσσας</u>, καθώς μια μέθοδος με το ίδιο όνομα για αντικείμενα ιδίου τύπου,

- αν το αντικείμενο είναι της ΥΠΕΡ-ΚΛΑΣΗΣ θα ενεργοποιηθεί η μέθοδος της ΥΠΕΡ-ΚΛΑΣΗΣ
- αν το αντικείμενο είναι της ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗΣ θα ενεργοποιηθεί η μέθοδος της ΥΠΟ-ΚΛΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ

```
public static void main(String[] args)
 { // Δημιουργία ενός πίνακα αναφορών τύπου Shape
 Shape[] s = new Shape[4];
// Εισαγωγή 4 αντικειμένων από
// υπο-κλάσεις της Shape στον πίνακα
 s[0] = new Rectangle(0,0,"blue",5);
 s[1] = new Circle(5,5,"red",1);
 s[2] = new Rectangle(7,7,"green",3);
 s[3] = new Circle(15,15,"yellow",4);
 // Υπολογισμός του εμβαδού για κάθε σχήμα.
 // Λόγω του πολυμορφισμού,
 // αντιλαμβάνεται το είδος του αντικειμένου
 // και καλεί την σωστή έκδοση της μεθόδου calcArea()
    for (int i= 0; i < s.length; i++)
    {
      System.out.println("Εμβαδο σχήματος: "
    }                          + s[i].calcArea());
}
```

σε έναν πίνακα αναφορών τύπου Shape, εισάγουμε δύο αντικείμενα της κλάσης Rectangle και δύο αντικείμενα της κλάσης Circle.

καλούμε την μέθοδο calcArea() για κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στον πίνακα.

αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο του αντικειμένου που βρίσκεται τοποθετημένο στην κάθε θέση του πίνακα και καλεί την σωστή έκδοση της μεθόδου calcArea(), όπως αυτή έχει οριστεί είτε στην κλάση Rectangle είτε στην κλάση Circle.

Επειδή η μέθοδος calcArea() έχει οριστεί στην κλάση Shape, έστω και ως abstract, μπορεί να κληθεί χρησιμοποιώντας τις αναφορές τύπου Shape.